

TL57-R
RS485 总线型一体机

操作手册

目录

第一章 产品介绍	3
1.1 通讯规格	3
1.2 产品规格	3
第二章 驱动端口及接线	3
2.1 驱动端口定义	3
2.1.1 RS485 通讯端口	3
2.1.2 DI/DO 端口	4
2.2 接线	5
2.2.1 驱动接线示意图	5
2.2.2 DI/DO 口使用说明	5
2.2.4 拨码开关设定	6
第三章 通讯控制说明	7
3.1 位置模式	7
3.1.1 相关参数	7
3.1.2 位置模式示例	8
3.3 内部多段速度	9
3.3.1 相关参数	错误!未定义书签。
3.3.2 速度模式示例	错误!未定义书签。
3.4 回零模式	10
3.4.1 相关参数	10
3.4.2 回零模式示例	错误!未定义书签。
3.5 详细参数说明	1
3.5.1 监控参数	1
3.5.2 通讯控制参数	1
3.5.3 厂家参数	3
3.5.6 调试软件说明	4
3.6 报警处理	5
第四章 MODBUS RTU 说明	6
4.1 读取参数命令 (0x03)	6
4.2 写单个寄存器命令 (0x06)	6
4.3 写多个寄存器命令 (0x10)	7
4.4 响应异常及错误码	8

第一章 产品介绍

1.1 通讯规格

- 通讯接口：RS485；
- 通讯协议：Modbus RTU；
- 波特率：9600、19200、38400、115200（通过拨码 SW5 设置）；
- 站号：1~31（通过拨码 SW1~SW4 设置）
- 终端电阻：120 欧（通过拨码 SW6 设置）
- 校验位：无校验（默认）、奇校验、偶校验；

1.2 产品规格

驱动型号 参数	TLC57-R	TL057-R
匹配电机	57	
供电电压	24~50V DC	
最大输出电流	4.0A	
DI 口输入电流	10~50mA	
DI 口输入电压	24V DC	
编码器	1000 线	无
绝缘电阻	100M Ω	
使用环境	温度：0℃~45℃。 湿度：≤90% RH 以下 无结露。 海拔：≤1000m。 安装环境：无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等。 震动：小于0.5G（4.9m/s ² ），10~60 Hz（非连续运行）。	
存储环境	-20~65℃（无冻霜），90%RH 以下（不结露）	

第二章 驱动端口及接线

2.1 驱动端口定义

2.1.1 RS485 通讯端口

管脚	信号定义
1	485-
2	485+

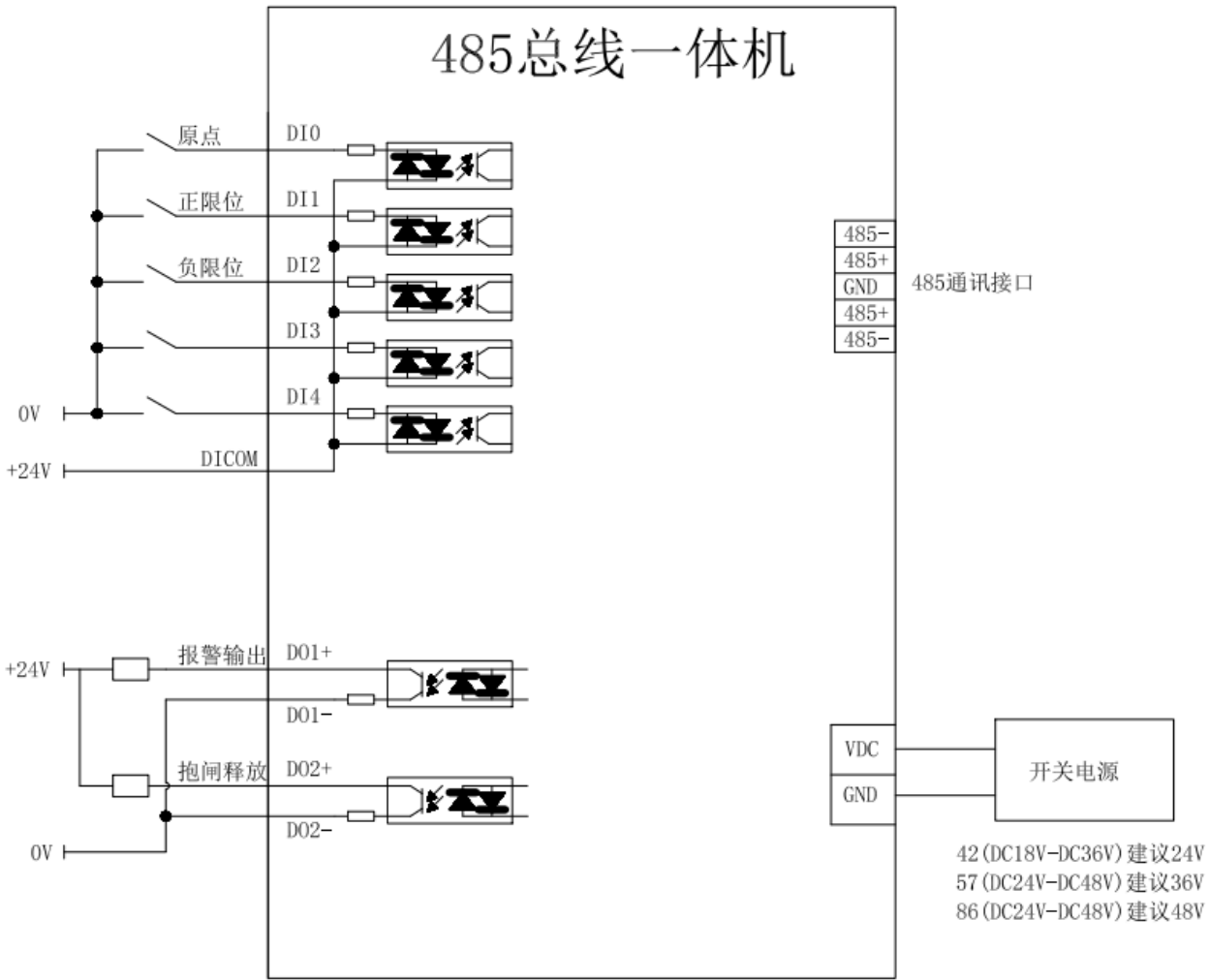
3	GND
4	485+
5	485-

2.1.2 DI/DO 端口

引脚	定义	说明
1	DI0	单端输入口； 有效工作电压 24V
2	DI1	
3	DI2	
4	DI3	
5	DI4	
6	DICOM	输入口公共端； 可兼容共阳/共阴接法
7	D00+	差分输出 1
8	D00-	
9	D01+	差分输出 2
10	D01-	

2.2 接线

2.2.1 驱动接线示意图



备注：1、DI 输入口电压为 24V，如果高于 24V 需外加限流电阻；
2、DI 输入口接线支持共阳和共阴接线方式，当 DICOM 为 24V 时，DI 口接 0V 有效，当 DICOM 为 0V 时，DI 口接 24V 有效。
3、DO 口公共端 DOCOM 只能接 0V，不能接 24V。

2.2.2 DI/DO 口使用说明

此系列驱动器提供了 5 路可编程输入接口和 2 路可编程输出口，每路 DI/DO 对应的功能都可通过 RS485 总线与上位机调试软件来进行配置，相关配置参数如下表所示：

参数号	地址（十进制）	说明	默认值
PA_010	16	DI 端子常开/常闭切换	0
PA_011	17	配置 DI 输入口 0	1
PA_012	18	配置 DI 输入口 1	2
PA_013	19	配置 DI 输入口 2	3
PA_014	20	配置 DI 输入口 3	0
PA_015	21	配置 DI 输入口 4	0
PA_01A	26	输入口滤波系数	2
PA_01B	27	DO 端子常开/常闭切换	0
PA_01C	28	配置 DO 输出口 0	1
PA_01D	29	配置 DO 输出口 1	0
PA_01F	31	输出口强制输出	0

DI 口功能命令表：

命令值	功能说明	命令值	功能说明
0	无定义	10	负向 JOG
1	原点信号	11	回零触发
2	正向限位	12	位置路径触发
3	负向限位	13	速度路径触发
4	释放信号	14	路径选择开关 0
5	停止信号	15	路径选择开关 1
6	强制急停	16	路径选择开关 2
9	正向 JOG	17	路径选择开关 3

DO 口功能命令表：

命令值	功能说明	命令值	功能说明
0	无定义	5	抱闸释放信号
1	报警输出	9	强制输出控制 1
2	电机运行	10	强制输出控制 2
3	回零完成	11	强制输出控制 3
4	到位信号		

DO 口强制输出控制方式：

PA_01F 对应的位	说明
Bit0	控制功能命令设置为 9 的输出口。0：断开，1：接通
Bit1	控制功能命令设置为 10 的输出口。0：断开，1：接通

2.2.4 拨码开关设定

本系列 485 总线一体机，共有 6 位拨码开关，可用来设置 485 站号，通讯波特率、和终端电阻，分配如下图所示：

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

站号设置

波特率 终端电阻

波特率设置：

波特率	SW5
115200	OFF
自定义	ON

当 SW5 为 ON 时，通过 PA-28（十进制地址 40）修改波特率，0：115200；1：38400；2：19200；3：9600

终端电阻设置：

当 SW6 置为 ON 时，会将 120 Ω 终端电阻接入到信号线之间，以防止节点在网络上发送的信号在到达电缆末端时反射。

驱动器站号设置：

站号	SW1	SW2	SW3	SW4
自定义	OFF	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF
7	ON	ON	ON	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON
9	ON	OFF	OFF	ON
10	OFF	ON	OFF	ON
11	ON	ON	OFF	ON
12	OFF	OFF	ON	ON
13	ON	OFF	ON	ON
14	OFF	ON	ON	ON
15	ON	ON	ON	ON

第三章 通讯控制说明

3.1 位置模式

3.1.1 相关参数

参数号	地址（十进	名称	设定范围	数据类型	属性
-----	-------	----	------	------	----

	制)				
PA_033	51	定位运行起始速度 (r/min)	0~3000	UNSIGNED16	RW
PA_034	52	定位运行加速时间 (ms)	0~2000	UNSIGNED16	RW
PA_035	53	定位运行减速时间 (ms)	0~2000	UNSIGNED16	RW
PA_036	54	定位运行速度 (r/min)	0~3000	UNSIGNED16	RW
PA_037	55	定位目标 (脉冲) H	-2147483648~ 2147483647	INTEGER32	RW
PA_038	56	定位目标 (脉冲) L			
PA_04E	78	控制字	0~127	UNSIGNED16	RW
PA_04	4	运行状态		UNSIGNED16	RO
PA_08	8	当前位置 (脉冲) H		INTEGER32	RO
PA_09	9	当前位置 (脉冲) L			
PA_0A	10	当前速度 (r/min)		INTEGER16	RO

3.1.2 位置模式串口案例:

设置电机转速为 100r/min 正转一圈 (驱动器细分默认为 1000)

1、设置定位目标为 1000 (PA-037\PA-038=1000)

发送报文: 01 10 00 37 00 02 04 00 00 03 E8 B1 E3

返回报文: 01 10 00 37 00 02 F0 06

2、转速为 100 r/min (PA-036=100)

发送报文: 01 06 00 36 00 64 68 2F

返回报文: 01 06 00 36 00 64 68 2F

3、相对运动启动 (PA-04E=1)

发送报文: 01 06 00 4E 00 01 28 1D

返回报文: 01 06 00 4E 00 01 28 1D

设置电机转速为200r/min 反转一圈 (驱动器细分默认为 1000)

1、设置定位目标为-1000 (PA-037\PA-038=-1000)

发送报文: 01 10 00 37 00 02 04 FF FF FC 18 F0 73

返回报文: 01 10 00 37 00 02 F0 06

2、转速为 200 r/min (PA-036=200)

发送报文: 01 06 00 36 00 C8 68 52

返回报文: 01 06 00 36 00 C8 68 52

3、相对运动启动 (PA-04E=1)

发送报文: 01 06 00 4E 00 01 28 1D

返回报文: 01 06 00 4E 00 01 28 1D

注意: 485 通讯控制参数写入后若保存需要给 PA-04F 写入 0200, 否则断电不保存

3.3 速度控制

3.3.1 速度控制案例：

设置电机转速为 100r/min 正转

1、DI0 功能设置为速度路径触发 (PA-011=13)

发送报文: 01 06 00 11 00 0D 18 0A

返回报文: 01 06 00 11 00 0D 18 0A

2、速度路径 0 运行速度为 100 r/min (PA-0B0=100)

发送报文: 01 06 00 B0 00 64 89 C6

返回报文: 01 06 00 B0 00 64 89 C6

3、电机旋转 (PA-010=1)

发送报文: 01 06 00 10 00 01 49 CF

返回报文: 01 06 00 10 00 01 49 CF

4、电机停止 (PA-010=0)

发送报文: 01 06 00 10 00 00 88 0F

返回报文: 01 06 00 10 00 00 88 0F

注意: 485 通讯控制参数写入后若保存需要给 PA-04F 写入 0200, 否则断电不保存

3.4 回零模式

3.4.1 回零模式示例：

正向回原点模式

- 1、DIO 功能设置为原点开关(PA-011=1) 发
 送报文: 01 06 00 11 00 01 18 0F
 返回报文: 01 06 00 11 00 01 18 0F
- 2、回零方式设置为正向原点模式 (PA-040=24)
 发送报文: 01 06 00 40 00 18 88 14
 返回报文: 01 06 00 40 00 18 88 14
- 3、启动回零 (PA-04E=16)
 发送报文: 01 06 00 4E 00 10 E8 11
 返回报文: 01 06 00 4E 00 10 E8 11

负向回原点模式

- 1、DIO 功能设置为原点开关(PA-011=1) 发
 送报文: 01 06 00 11 00 01 18 0F
 返回报文: 01 06 00 11 00 01 18 0F
- 2、回零方式设置为负向原点模式 (PA-040=29) 发
 送报文: 01 06 00 40 00 1D 48 17
 返回报文: 01 06 00 40 00 1D 48 17
- 3、启动回零 (PA-04E=16)
 发送报文: 01 06 00 4E 00 10 E8 11
 返回报文: 01 06 00 4E 00 10 E8 11

注意: 485 通讯控制参数写入后若保存需要给 PA-04F 写入 0200, 否则断电不保存

3.5 详细参数说明

3.5.1 监控参数

参数号	寄存器地址 (十进制)	项目	说明		属性
PA_004	4	运行状态	代码	运行状态	(RO)
			Bit0	到位	
			Bit1	回零完成	
			Bit2	电机运行	
			Bit3	故障	
			Bit4	电机使能	
			Bit5	正软限位	
			Bit6	负软限位	
PA_005	5	当前报警	故障码	内容	(RO)
			0x01	过流	
			0x02	过压	
			0x03	欠压	
PA_006	6	DI 组端子状态	代码	状态	(RO)
			Bit0	DI0	
			Bit1	DI1	
			Bit2	DI2	
			Bit3	DI3	
			Bit4	DI4	
PA_007	7	DO 组端子状态	代码	状态	(RO)
			Bit0	DO0	
			Bit1	DO1	
			Bit2	DO2	
PA_008	8	当前位置 H	开环时为给定指令位置， 闭环时为反馈位置；		(RO)
PA_009	9	当前位置 L			
PA_00A	10	当前速度			
			单位 r/min		(RO)

3.5.2 通讯控制参数

参数号	寄存器地址 (十进制)	项目	说明	设置范围
PA_020	32	485 ID	自定义站号	0~254
PA_021	33	485 数据类型选择	0: 8 位数据，无校验，1 个停止位； 1: 8 位数据，无校验，2 个停止位； 2: 8 位数据，偶校验，1 个停止位； 3: 8 位数据，奇校验，1 个停止位；	0~3
PA_022	34	默认方向设置	0: 默认； 1: 反向；	0~1

RS485 总线型一体机使用手册

PA_023	35	细分设置	细分设置	400~51200
PA_024	36	限位停车	0: 停止; 1: 强制急停;	0~1
PA_26	38	内部多段位置 触发模式	0: 打断当前定位运动执行新指令; 1: 当有定位运动执行时忽略新指令;	
PA_28	40	485 波特率	0: 115200; 1: 38400; 2: 19200; 3: 9600;	
PA_030	48	JOG 运行速度	单位 r/min	-3000~3000
PA_031	49	JOG 运行加速时间	单位 ms	0~2000
PA_032	50	JOG 运行减速时间	单位 ms	0~2000
PA_033	51	定位运行起始速度	单位 r/min	0~3000
PA_034	52	定位运行加速时间	单位 ms	0~2000
PA_035	53	定位运行减速时间	单位 ms	0~2000
PA_036	54	定位运行速度	单位 r/min	0~3000
PA_037	55	定位目标 H	单位 pulse	- 2147483648~ 2147483647
PA_038	56	定位目标 L		
PA_040	64	回零方式	17: 负先接近; 18: 正限接近; 24: 正限原点接近; 29: 负限原点接近; 35: 当前位置为原点;	17~35
PA_041	65	回零接近速度	单位 r/min	0~3000
PA_042	66	查询零点速度	单位 r/min	0~3000
PA_043	67	回零加减速时间	单位 ms	0~2000
PA_04A	74	内部多段位置 绝对/相对位置模 式设置	0: 相对位置模式 1: 绝对位置模式	0~1

PA_04E	78	控制字	位	功能	说明	0~127
			Bit0	定位控制位	0: 无效; 1: 有效;	
			Bit1	定位模式位	0: 相对; 1: 绝对;	
			Bit2	切换模式	0: 当有定位运动执行时忽略新指令; 1: 打断当前定位运动执行新指令	
			Bit3	JOG 控制位	0: 无效; 1: 有效;	
			Bit4	回零控制位	0: 无效; 1: 有效;	
			Bit5	停止控制位	0: 无效; 1: 有效;	
			Bit6	急停控制位	0: 无效; 1: 有效;	
PA_04F	79	辅助控制	代码	功能		
			0x0000	无效		
			0x0100	恢复出厂参数		
			0x0200	保存当前参数		
			0x0300	清除当前告警		
			0x0400	清除当前位置		
			0x0500	电机使能		
			0x0600	电机释放		

3.5.3 厂家参数

参数号	寄存器地址 (十进制)	项目	说明	设置范围
PA_100	256	运行模式 (重启生效)	1: 开环; 2: 闭环;	1~2
PA_101	257	编码器分辨率	编码器分辨率	
PA_102	258	最大有效电流	驱动器输出最大电流值, 单位 mA;	
PA_103	259	闭环最大电流比例	闭环最大电流比例	
PA_104	260	基础电流比例	基础电流比例	
PA_105	261	开环最大电流比例	开环最大电流比例	
PA_106	262	锁机电流比例	锁机电流比例	
PA_107	263	锁机时间	锁机时间	
PA_10A	266	超差阈值	超差阈值	
PA_10F	271	电流环 Kp	电流环 Kp	
PA_110	272	电流环 Ki	电流环 Ki	

PA_111	273	电流环 Kc	电流环 Kc	
PA_112	274	LA 速度 Kp1	LA 速度 Kp1	
PA_113	275	LA 速度 Kv1	LA 速度 Kv1	
PA_115	277	LA 速度 Kp2	LA 速度 Kp2	
PA_116	278	LA 速度 Kv2	LA 速度 Kv2	
PA_118	280	速度前馈	速度前馈	
PA_119	281	位置积分	位置积分	

3.5.6 调试软件使用说明：

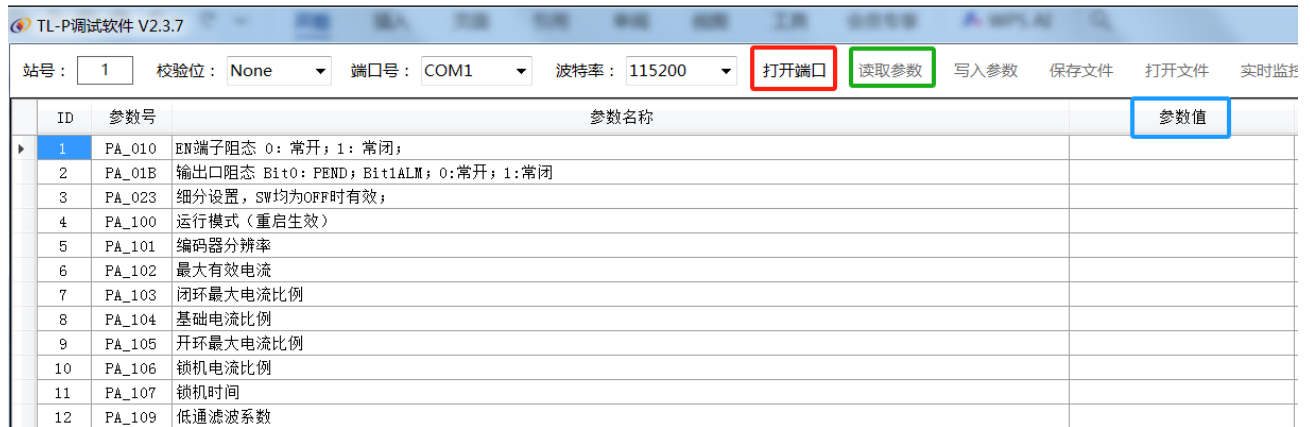
- ① 安装调试软件（软件可于官网下载或者找技术）
- ② 打开软件并选择对应型号：



- ③ 进入软件后设置正确的通讯参数：站号、校验位、波特率，端口号在电脑设备管理器确认。



④ 点击打开端口进行通讯连接，软件左下角显示通讯状态（红色：未连接；绿色：已连接），连接成功后点击读取参数后可于参数值栏看到当前参数。



⑤ 修改参数时，于参数值栏找到要修改的参数，设置完参数值以后点击电脑 Enter 键，然后点击软件写入参数即可保存参数。

3.6 报警处理

本系列驱动器报警信息通过指示灯的闪烁次数来识别，具体的报警信息如下表所示：

指示灯闪烁次数	报警说明	故障排除	复位
每 5 秒闪烁 1 次	过流报警	1、电机线短路，检查电机线； 2、电机损坏，测量电机 A 相和 B 相绕组电阻值； 3、驱动器损坏，更换驱动器。	重启复位
每 5 秒闪烁 2 次	过压报警	1、供电电压过高，测量供电电压或更换电源； 2、驱动器损坏，更换驱动器。	重启复位
每 5 秒闪烁 3 次	欠压报警	1、供电电压过低，测量供电电压或更换电源； 2、驱动器损坏，更换驱动器。	重启复位
每 5 秒闪烁 4 次	存储器读写错误	驱动器损坏，请更换驱动器。	可复位
每 5 秒闪烁 5 次	位置超差报警	1、电机动力线相序接错，检查线序； 2、电机线缺相，检查线是否断线或接触不良； 3、编码器线断线； 4、负载堵转； 5、速度过快。	可复位

第四章 MODBUS RTU 说明

4.1 读取参数命令 (0x03)

主站(PLC 等)发送的命令:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x03	CMD	功能码, 此处为 0x03, 说明是读参数命令
3rd Byte	0x00	Start AddrH	所读参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0x0A	Start AddrL	所读参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	Num_High(Byte)	所读参数个数的高 8 位。注意: 此处个数是指多少个寄存器 (word), 而不是多少个字节。
6th Byte	0x01	Num_Low(Byte)	所读参数个数的低 8 位。
7th Byte	0xA4	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节 (此为第 6 字节) 的 CRC 校验和
8th Byte	0x08	CRC_L	CRC 校验的低位。

[上面的例子: 主站向从站地址为 1, 起始地址为 10(0x000A) 的地方读 1 个参数, 即读 2 个字节]

从站(驱动器)应答:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x03	CMD	功能码, 0x03, 和主站命令对应
3rd Byte	0x02	Data Lenth	应答的数据长度, 单位: 字节
4th Byte	0x00	Data0	数据 0 (第 1 寄存器的高位)
5th Byte	0x00	Data0	数据 0 (第 1 寄存器的低位)
6th Byte	0xB8	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节 (此为第 9 字节) 的 CRC 校验和
7th Byte	0x44	CRC_L	CRC 校验的低位。

[应答的数据 data0:0x0000;]

4.2 写单个寄存器命令 (0x06)

主站(PLC 等)发送的命令:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x06	CMD	功能码, 此处为 0x06, 说明是写一个参数命令
3rd Byte	0x00	Start AddrH	所写参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0x70	Start AddrL	所写参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	DATA(0)	所写数据的高 8 位。
6th Byte	0x14	DATA(1)	所写数据的低 8 位。
7th Byte	0x88	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节 (此为第 6 字节) 的 CRC 校验和
8th Byte	0x1E	CRC_L	CRC 校验的低位。

[上面的例子: 主站向从站地址为 1, 起始地址为 112(0x0070) 的地方写 1 个参数, 数值为 20(0x0014)]

从站(驱动器)应答:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x06	CMD	功能码, 0x06., 和主站命令对应
3rd Byte	0x00	Start AddrH	被写参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0x70	Start AddrL	被写参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	DATA (0)	被写数据的高 8 位。
6th Byte	0x14	DATA (1)	被写数据的低 8 位。
7th Byte	0x88	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 6 字节)的 CRC 校验和
8th Byte	0x1E	CRC_L	CRC 校验的低位。

4.3 写多个寄存器命令 (0x10)

主站(PLC 等)发送的命令:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x10	CMD	功能码, 此处为 0x10, 说明是写多个参数命令
3rd Byte	0x00	Start AddrH	所写参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0xB0	Start AddrL	所写参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	NUM_H	所写参数(寄存器)个数的高 8 位
6th Byte	0x02	NUM_L	所写参数(寄存器)个数的低 8 位
7th Byte	0x04	Data Length	所写参数的字节数为寄存器个数的 2 倍
8th Byte	0x03	DATA (0)	所写第 1 个数据的高 8 位。
9th Byte	0xE8	DATA (0)	所写第 1 个数据的低 8 位。
10th Byte	0x00	DATA (1)	所写第 2 个数据的高 8 位。
11th Byte	0x64	DATA (1)	所写第 2 个数据的低 8 位。
12th Byte	0x79	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 6 字节)的 CRC 校验和
13th Byte	0x40	CRC_L	CRC 校验的低位。

[上面的例子:主站向从站地址为 1, 起始地址为 176(0x00B0)写入 2 个参数, 分别为:
176(0x00B0)=1000(0x03E8)、177(0x00B1)=100(0x0064)]

从站(驱动器)应答:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x10	CMD	功能码, 0x10., 和主站命令对应
3rd Byte	0x00	Start AddrH	被写参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0xB0	Start AddrL	被写参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	NUM_H	被写参数个数(寄存器个数)的高 8 位。
6th Byte	0x02	NUM_L	被写参数个数(寄存器个数)的低 8 位。
7th Byte	0x40	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 6 字节)的 CRC 校验和
8th Byte	0x2F	CRC_L	CRC 校验的低位。

4.4 响应异常及错误码

无论读或写命令，如果从站响应异常，则其应答帧有所改变。如下

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址，此处为 1
2nd Byte	0x06	CMD 0x80	功能码最高位置 1
3rd Byte	0x04	Error Code	错误码。有如下种类：
			0x02:地址非法
			0x03:数据非法
			0x04:拒绝执行
4th Byte	0x10	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 3 字节) 的 CRC 校验和
5th Byte	0x00	CRC_L	CRC 校验的低位。